

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

Código do produto 984366\_984367  
Número SDS (folha de dados de segurança da substância): D14446\_SDS\_Phosphate R1/R1L \_PT  
Nome do Produto **Phosphate R1 / Phosphate R1L**

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Empresa **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
Número de telefone +358 10 329200  
Endereço eletrónico system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura****CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

Substâncias/misturas corrosivas para o metal Categoria 1 (H290)

Corrosão/irritação cutânea Categoria 1 A (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 1 (H318)

**2.2. Elementos do rótulo**

**Palavra-Sinal**

**Perigo**

**Advertências de Perigo**

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

**Recomendações de Prudência**

P280 - Usar luvas de protecção/ protecção ocular/ protecção facial

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/ retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

**2.3. Outros perigos**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES****3.2. Misturas**

| Componente                            | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico<br>(CAS #: 7664-93-9) | 15 - <20 %     | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |

| Componente      | Número REACH.         |  |
|-----------------|-----------------------|--|
| Ácido sulfúrico | 01-2119458838-20-XXXX |  |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

**SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS****4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros****Recomendação Geral**

Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.

**Inalação**

Retirar o paciente para um local arejado.

**Contacto com a pele**

Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Se necessário, consulte um médico.

**Contacto com os Olhos**

Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.

**Ingestão**

Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Contacte imediatamente um médico. NÃO provocar vômitos.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe informação disponível.

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratar os sintomas.

**SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS****5.1. Meios de extinção****Meios Adequados de Extinção**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Pó seco. Água pulverizada. Espuma resistente ao álcool.

**Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

**Produtos de Combustão Perigosos**

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com

MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## **SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### **6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento de protecção individual.

### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

### **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Absorver com material absorvente inerte.

### **6.4. Remissão para outras secções**

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar equipamento pessoal de protecção.

### **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Guardar a temperaturas entre 2 e 8 °C.

### **7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Utilização em laboratórios

## **SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

### **8.1. Parâmetros de controlo**

#### **Componente Limites de Exposição**

| Componente      | Finlândia                                                    | União Europeia       | O Reino Unido                                   | Alemanha                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minuutteina | TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr | STEL: 0.15 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m³ |

| Componente      | Suécia                                                                   | Noruega                                                                                  | Dinamarca               | França                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | Indicative STEL: 0.2 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuter. value calculated thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer | TWA / VME: 0.05 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 3 mg/m³. |

### **8.2. Controlo da exposição**

#### **Medidas Técnicas**

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

#### **Equipamento de proteção individual**

##### **Proteção Ocular**

Óculos de segurança com anteparos laterais (Padrão da UE - EN 166)

##### **Proteção das Mãos**

Luvas de proteção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Phosphate R1 / Phosphate R1L

Data da Revisão 16-Abr-2019

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Luvas descartáveis | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida

**Proteção Respiratória** Em condições de utilização normais, não é necessário equipamento protector. Se os limites de exposição forem excedidos ou caso se sinta irritação, pode ser necessária ventilação e evacuação.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Aspeto                                   | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Estado Físico                            | Líquido                          |                                           |
| Odor                                     | Característica                   |                                           |
| Limiar olfativo                          | Não aplicável                    |                                           |
| pH                                       |                                  |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                 | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 295 °C                           |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Sem dados disponíveis            | Método - Não existe informação disponível |
| Taxa de Evaporação                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                |
| Gravidade Específica / Densidade         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Solubilidade em Água                     | Completamente solúvel            |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Viscosidade</b>              | Sem dados disponíveis            |
| <b>Propriedades Explosivas</b>  | Não existe informação disponível |
| <b>Propriedades Comburentes</b> | Não existe informação disponível |

**9.2. Outras informações**

Sem dados disponíveis

**SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE****10.1. Reatividade**

Sem dados disponíveis

**10.2. Estabilidade química**

Estável em condições normais

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Não existe informação disponível.

**10.4. Condições a evitar**

Nenhum conhecido.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Não existe informação disponível.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

**SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA****11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos****Informações sobre o Produto**

O produto não apresenta perigo de toxicidade aguda com base nas informações conhecidas ou fornecidas

**a) toxicidade aguda;****Oral** Não classificado**Cutânea** Não classificado**Inalação** Não classificado

| Componente      | DL50 Oral          | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                               |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | 2140 mg/kg ( Rat ) |              | LC50 85 - 103 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**b) corrosão/irritação cutânea;**

Categoria 1. A.

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;**

Categoria 1.

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;****Respiratório**

Não classificado.

**Pele**

Não classificado.

**e) mutagenicidade em células germinativas;**

Não classificado

**f) carcinogenicidade;**

Não classificado

| Componente      | UE | UK | Alemanha | CIIC    |
|-----------------|----|----|----------|---------|
| Ácido sulfúrico |    |    |          | Group 1 |

**g) toxicidade reprodutiva;**

Não classificado.

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Não classificado.

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Não classificado.

**Órgãos-alvo**

Não existe informação disponível.

**j) perigo de aspiração;**

Não classificado.

**Sintomas / efeitos,  
agudos e retardados**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****12.1. Toxicidade**

| Componente      | Peixe de água doce                               | Pulga de Água     | Algas de água doce | Microtox |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Ácido sulfúrico | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -                  | -        |

**12.2. Persistência e degradabilidade**

Não existe informação disponível

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não existe informação disponível

**12.4. Mobilidade no solo**

Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Outros efeitos adversos**

Nenhum conhecido

### SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

##### Resíduos de desperdícios/produto não utilizado

Elimine de acordo com os regulamentos locais.

##### Embalagem Contaminada

Elimine de acordo com os regulamentos locais.

### SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

|                                                    | IMDG/IMO                                                    | ADR                                                         | IATA                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                   | UN3264                                                      | UN3264                                                      | UN3264                                                      |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU      | Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a; Ácido sulfúrico | Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a; Ácido sulfúrico | Líquido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a; Ácido sulfúrico |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte | 8                                                           | 8                                                           | 8                                                           |
| 14.4. Grupo de embalagem                           | II                                                          | II                                                          | II                                                          |

#### 14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais

#### 14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Não aplicável, produtos embalados

### SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006

#### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais X = listados

| Componente      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECS | AICS | KECL     |
|-----------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|------|------|----------|
| Ácido sulfúrico | 231-639-5 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X    | X    | KE-32570 |

#### Regulamentos Nacionais

| Componente      | Alemanha Classificação de Águas (VwVwS) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ácido sulfúrico | WGK 1                                   |                           |

#### 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

### SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

**Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3**

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

**Legenda****CAS** - Chemical Abstracts Service**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória**LC50** - Concentração de letalidade 50%**NOEC** - Concentração sem efeito observável**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)**NZIO** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia**TWA** - Média ponderada de tempo**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro**PNEC** - Concentração previsivelmente sem efeitos**DL50/LD50** - Dose letal 50%**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda**VOC** - Componentes orgânicos voláteis**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

Fornecedores de segurança de dados da folha,

Chemadvisor - LOLI,

Merck índice,

RTECS

**Recomendações acerca da Formação**

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Versão**

2

**Data da Revisão**

16-Abr-2019

**Motivo da revisão**

Secções actualizadas das SDS, 1, 3, 4.

**Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto